

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑．

- 1．对称是一种经典的美学形态，中国的方块字更是将这种美融入笔画结构中．下列美术字中，是轴对称图形的是（ ）
A． B． C． D．
- 2．盒中放有五个看上去完全一样的纸团，每个纸团里面分别写着数字1，2，3，4，5，从盒中抽取一个纸团，下列事件是随机事件的是（ ）
A．抽到的数字小于6 B．抽到的数字是0
C．抽到的数字是1 D．抽到的数字是正整数
- 3．如图是由8个相同的小正方体组成的几何体，其俯视图是（ ）
A． B． C． D．
- 4．2026年武汉马拉松报名人数创历史新高，超过450000人．将数据450000用科学记数法可以表示为（ ）
A． B．
C． D．
- 5．下列计算正确的是（ ）
A． B．
C． D．
- 6．如图，直线，点C在直线b上，，若，则（ ）
A． B．
C． D．
- 7．“石头、剪刀、布”是一种猜拳游戏．游戏时，双方每次任意出“石头”“剪刀”“布”这三种手势中的一种．如果两个人玩这种游戏，随机出手一次，每人获胜的概率都是（ ）
A． B．
C． D．
- 8．沙漏是一种测量时间的装置．用沙漏计时时，下方容器内沙子高度（单位：cm）与漏沙时间（单位：min）的函数关系如图所示．则沙子高度从1 cm上升到3 cm所用的时间是（ ）
A．2 min B．4 min C．6 min D．8 min
- 9．如图，在中，，以为直径的交于点E，交于点D，P为延长线上一点，且是的切线，连接．若，，则图中阴影部分的面积（ ）
A． B．
C． D．
- 10．如图1，点Q从A处出发，沿线段向B处运动，设为，为y．如图2，y关于x的函数图象与y轴交于点C，最低点，且经过和两点．则n的值是（ ）
A．22 B．23 C．24 D．25

二、填空题（共6小题，每小题3分，共18分）

下列各题不需要写出解答过程，请将答案直接写在答题卡指定的位置．

- 11．正负数在日常生活中有着广泛的应用．若存入银行300元记作元，则从银行取出150元记作_____元．
- 12．在平面直角坐标系中，智慧学案（讲义）+智慧课堂（作业）某反比例函数的图象位于第一象限．写出一个满足条件的k的值是_____．
- 13．方程的解为_____．
- 14．某科技小组用无人机测量教学楼的高度，具体过程如下：将无人机垂直上升距地面30m的点P处，测得教学楼底端点A的俯角为，再将无人机沿教学楼方向水平飞行24.6m至点Q处，测得教学楼顶端点B的俯角为，则教学楼的高度为____m．（参考数据：，，）
- 15．如图，等边三角形边长为5，边上有一点D，，E为内一点，，以为边长向下作等边三角形，连，若在射线上存在一点H，且，当_____时，最小值，此时_____．
- 16．抛物线（a、b、c为常数，且）．、为抛物线上的点（其中），智慧学案（讲义）+智慧课堂（作业）下列五个结论：
- ①当时，；
- ②当时，若抛物线与x轴有两个不同交点，则；
- ③当时，若，则；
- ④当4时，若，，则；
- ⑤若抛物线与x轴交于点、，则，其中正确的是_____．（填写序号）

三、解答题（共8小题，共72分）

下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形．

17．（本小题满分8分）

解不等式组．

18．（本小题满分8分）

如图，平行四边形中，点、分别为和边上的点，且满足，连结、．

- (1) 求证：；
- (2) 连接与交于点，添加一个与线段有关的条件，使四边形为矩形．（不需要证明）

19．（本小题满分8分）武汉市某中学开展“让阅读成为习惯”的读书活动，为了解学生的参与程度，从全校随机抽取部分学生进行问卷调查，获取了每人平均每天阅读时间（单位：分钟），将收集的数据分为、、、、五个等级，智慧学案（讲义）+智慧课堂（作业）绘制成如下不完整统计图表．

平均每天阅读时间统计表

平均每天阅读时间扇形统计图

请根据图表中的信息，解答下列问题：

- (1) 活动抽取的样本容量的值是_____；
- (2) 的值是_____，扇形统计图中“等级”对应的扇形的圆心角大小是_____；
- (3) 学校拟将平均每天阅读时间不低于分钟的学生评为“阅读达人”，若该校共有名学生，请你估计可评为“阅读达人”的学生人数．

20．（本小题满分8分）如图，内接于，为直径，直线是切线，切点为，延长交直线于点，与于点，若．

- (1) 求证：平分；
- (2) 若，求的值．

21．（本小题满分8分）如图，是由边长为1的小正方形组成的正方形网格，为格点三角形，为格线上的点．智慧学案（讲义）+智慧课堂（作业）仅用无刻度直尺在给定的网格中完成两个画图任务，每个任务的画线不得超过七条线．

- (1) 在图1中，先作平行四边形，再在边上找一点，使平分四边形的面积；
- (2) 在图2中，先在内格点处作点，使是以为斜边的等腰直角三角形；再作关于的对称点．

22．（本小题满分10分）近年来，随着科技的不断发展，汽车自动驾驶技术已经非常成熟．小明发现在汽车自动驾驶侧方停车过程中，可将车辆后轴中心点的运动轨迹近似看作三段轨迹的组合，如下图所示．以路沿所在直线为x轴（单位：m），车辆开始倒车的点A到路沿的距离所在直线为y轴（单位：m）建立平面直角坐标系．车辆从点开始倒车，轨迹依次经过点B、C、D，其中停车过程分三阶段：阶段Ⅰ（打方向倒车）：轨迹近似为抛物线，且对称轴为y轴，阶段Ⅰ在点B处结束，且已知B点的横坐标为1.5．阶段Ⅱ（回正直线微调）：车辆沿线段倒车，且直线与x轴夹角为．已知．阶段Ⅲ（反向打方向入库）：轨迹近似为抛物线，并经过点C与点．且轨迹与路沿距离的最小值为0.5 m．

- (1) 求阶段Ⅱ倒车路程；
- (2) 写出点B的坐标_____，并求阶段Ⅰ轨迹的函数表达式；
- (3) 为保障倒车安全，汽车会在与路沿的距离不大于0.55 m时触发警报．求触发警报的这段时间内汽车行驶的水平距离．

23．（本小题满分10分）等腰三角形三线合一性质：等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高相互重合．这一性质在几何证明中广泛运用．

探究性质：在等腰中，，的平分线，垂足为，①如图1，是否可以在线段上找一点，使得，如果可以请在图1中作出点；②平分，交于点，与交于点，判断与是否全等，_____（填写“是”或“否”）；③_____，

初步运用：在等腰中，，的平分线，垂足为，平分，交于点，与交于点，求的值；

灵活运用：在平行四边形中，，点为上一点，，垂足为，，的平分线与交于点，直接写出_____（用含的式子表示）

24．（本小题满分12分）如图，抛物线：与轴的两个交点分别为，，与轴的交点是，且．

- (1) 当时，直接写出抛物线的解析式；
- (2) 在（1）的条件下，过点的直线交抛物线于另一点，若在第一象限且使得，求点坐标；
- (3) 如图2，点是轴上与点关于原点对称的点，轴交抛物线于轴右侧点，轴交抛物线于轴右侧点，是线段上一点，连，，若与相似，并且符合条件的点恰有两个，求的值及点的坐标．

等级 | 人数

- () | 5
- () | 10
- (|
- () | 80
- () |